

HITO 1 DEL 3º TRIMESTRE DE BASES DE DATOS

Jesús Blanco Alegre

11/05/2025



Redacta la introducción y la definición del problema de software propuesto.	3
Dibuja un árbol jerárquico que represente la estructura de documentos de la base de datos	4
Crea la base de datos en MongoDB que resuelva el problema de software expuesto anteriormente.....	4
La base de datos deberá contener al menos dos colecciones asociadas entre sí mediante alguna referencia.	4
Realiza las cuatro operaciones CRUD sobre los datos de alguna de las colecciones. 6	
Realiza al menos 12 consultas utilizando find o findOne	7
Desarrolla 3 ejemplos utilizando la función forEach().....	13
Redacta un pequeño tutorial sobre el uso de MongoDB Compass.	15
Para finalizar, debes investigar por tu cuenta para subir la base de datos a la nube con MongoDB Atlas	17

Redacta la introducción y la definición del problema de software propuesto.

El cuerpo policial requiere un sistema de gestión de armas que permita:

- Registrar y controlar todas las armas en circulación con sus características técnicas (tipo, marca, serial, calibre)
- Gestionar propietarios verificando sus datos personales, licencias y antecedentes penales
- Establecer relaciones entre armas y dueños para evitar posesión ilegal
- Generar informes sobre armas registradas, licencias vencidas o irregularidades

Problema actual: La falta de un sistema centralizado dificulta:

- El rastreo de armas legales e ilegales
- La identificación de propietarios con licencias vencidas
- La detección de posibles irregularidades en la tenencia de armas

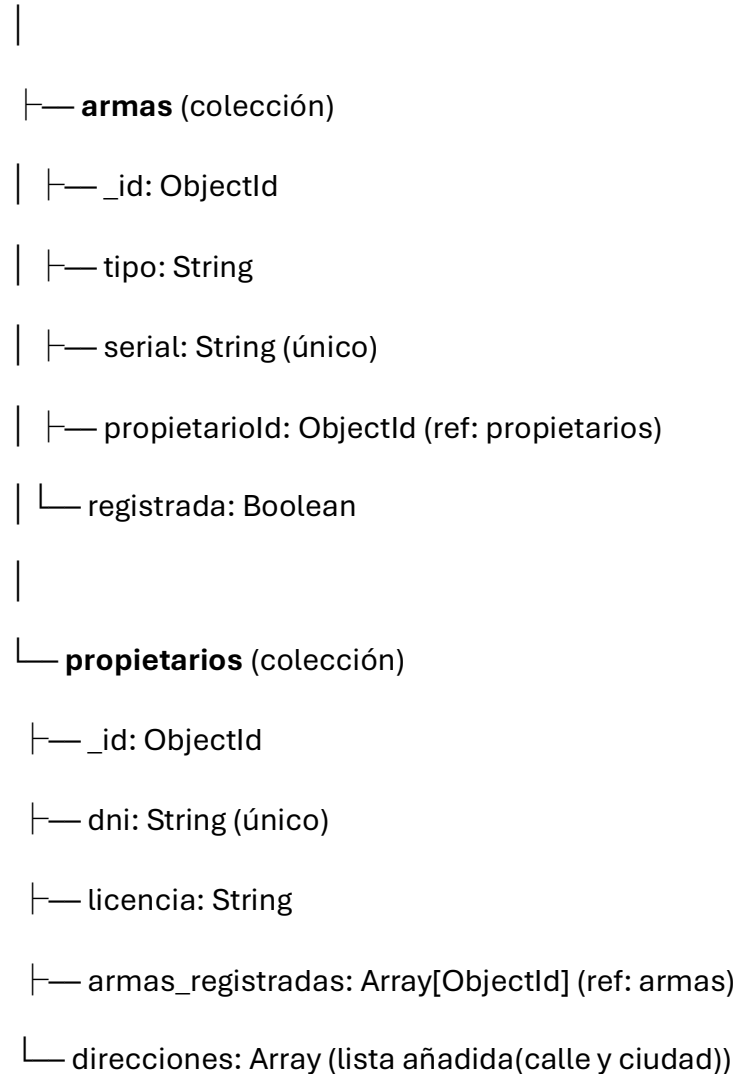
Solución propuesta: Implementación de una base de datos NoSQL con MongoDB que permita:

- Almacenamiento flexible de distintos tipos de armas
- Consultas rápidas por número de serie o documento de identidad
- Relaciones claras entre armas y propietarios
- Escalabilidad para futuras ampliaciones del sistema

Dibuja un árbol jerárquico que represente la estructura de documentos de la base de datos MongoDB que vais a crear.

Justifica la conveniencia de utilizar dicha estructura.

PoliciaDB



Crea la base de datos en MongoDB que resuelva el problema de software expuesto anteriormente.

La base de datos deberá contener al menos dos colecciones asociadas entre sí mediante alguna referencia. Cada documento de una

colección podrá estar asociado a un documento de la otra colección, es decir, uno de los atributos de cada documento de la primera colección sirve como clave de búsqueda para otro documento de segunda colección.

-- 3 Creacion basde de datos de la policia use PoliciaDB

-- Coleccion de armas db.armas.insertMany([{ _id: 1, tipo: "Pistola", serial: "GL123", registrada: true, propietarioId: 1 }, { _id: 2, tipo: "Rifle", serial: "AK789", registrada: true, propietarioId: 2 }, { _id: 3, tipo: "Escopeta", serial: "RE345", registrada: false, propietarioId: 3 }])

-- Coleccion de propietarios db.propietarios.insertMany([{ _id: 1, dni: "12345678A", licencia: "ACTIVA", armas_registradas: [1], direcciones: ["Calle Principal 123, Madrid", "Avenida Libertad 45, Barcelona"] }, { _id: 2, dni: "87654321B", licencia: "VENCIDA", armas_registradas: [2], direcciones: ["Plaza Mayor 7, Valencia"] }, { _id: 3, dni: "43215678C", licencia: "VENCIDA", armas_registradas: [4], direcciones: ["Calle novogrod, Barcelona", "Juan y medio 30, Sevilla"] }])

```
PoliciaDB> db.armas.insertMany([
...   { _id: 1, tipo: "Pistola", serial: "GL123", registrada: true, propietarioId: 1 },
...   { _id: 2, tipo: "Rifle", serial: "AK789", registrada: true, propietarioId: 2 },
...   { _id: 3, tipo: "Escopeta", serial: "RE345", registrada: false, propietarioId: 3 }
... ])
{ acknowledged: true, insertedIds: { '0': 1, '1': 2, '2': 3 } }
PoliciaDB> db.propietarios.insertMany([
...   {
...     _id: 1,
...     dni: "12345678A",
...     licencia: "ACTIVA",
...     armas_registradas: [1],
...     direcciones: ["Calle Principal 123, Madrid", "Avenida Libertad 45, Barcelona"]
...   },
...   {
...     _id: 2,
...     dni: "87654321B",
...     licencia: "VENCIDA",
...     armas_registradas: [2],
...     direcciones: ["Plaza Mayor 7, Valencia"]
...   },
...   {
...     _id: 3,
...     dni: "43215678C",
...     licencia: "VENCIDA",
...     armas_registradas: [4],
...     direcciones: ["Calle novogrod, Barcelona", "Juan y medio 30, Sevilla"]
...   }
... ])
{ acknowledged: true, insertedIds: { '0': 1, '1': 2, '2': 3 } }
PoliciaDB>
```

Realiza las cuatro operaciones CRUD sobre los datos de alguna de las colecciones.

-- 5 Crud -- Create db.armas.insertOne({ _id: 4, tipo: "Revolver", serial: "SW901", registrada: true, propietarioId: 1 })

-- Read // Todas las armas no registradas db.armas.find({ registrada: false })

-- Update // Cambiar propietario del arma AK789 db.armas.updateOne({ serial: "AK789" }, { \$set: { propietarioId: 1 } })

-- Delete // Eliminar arma con serial RE345 db.armas.deleteOne({ serial: "RE345" })

```
{ acknowledged: true, insertedIds: { '0': 1, '1': 2, '2': 3 } }
PoliciaDB> db.armas.insertOne({
...   _id: 4,
...   tipo: "Revolver",
...   serial: "SW901",
...   registrada: true,
...   propietarioId: 1
... })
{ acknowledged: true, insertedId: 4 }
PoliciaDB> // Todas las armas no registradas

PoliciaDB> db.armas.find({ registrada: false })
[
  {
    _id: 3,
    tipo: 'Escopeta',
    serial: 'RE345',
    registrada: false,
    propietarioId: 3
  }
]
PoliciaDB> // Cambiar propietario del arma AK789

PoliciaDB> db.armas.updateOne(
...   { serial: "AK789" },
...   { $set: { propietarioId: 1 } }
... )
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
PoliciaDB> // Eliminar arma con serial RE345

PoliciaDB> db.armas.deleteOne({ serial: "RE345" })
{ acknowledged: true, deletedCount: 1 }
PoliciaDB>
```

Realiza al menos 12 consultas utilizando find o findOne cumpliendo los siguientes requisitos: o Se ha utilizado proyección en al menos 3 consultas. o Se han aprovechado las referencias (asociación entre documentos) para recuperar información en al menos 3 consultas. o Se han utilizado operadores especiales en al menos 3 consultas.

-- 6 Consultas // 1. Solo tipos y seriales de armas

```
db.armas.find({}, { tipo: 1, serial: 1, _id: 0 })
```

// 2. DNIs y licencias de propietarios

```
db.propietarios.find({}, { dni: 1, licencia: 1, _id: 0 })
```

// 3. Direcciones del propietario con DNI "12345678A"

```
db.propietarios.findOne(
```

```
  { dni: "12345678A" },
```

```
  { direcciones: 1, _id: 0 }
```

```
)
```

```

PoliciaDB> db.armas.deleteOne({ serial: "RE345" })
{ acknowledged: true, deletedCount: 1 }
PoliciaDB> // 1. Solo tipos y seriales de armas

PoliciaDB> db.armas.find({}, { tipo: 1, serial: 1, _id: 0 }) // 1. Solo tipos y seriales de armas
[
  { tipo: 'Pistola', serial: 'GL123' },
  { tipo: 'Rifle', serial: 'AK789' },
  { tipo: 'Revolver', serial: 'SW901' }
]
PoliciaDB> db.armas.find({}, { tipo: 1, serial: 1, _id: 0 })
[
  { tipo: 'Pistola', serial: 'GL123' },
  { tipo: 'Rifle', serial: 'AK789' },
  { tipo: 'Revolver', serial: 'SW901' }
]
PoliciaDB> // 2. DNIs y licencias de propietarios

PoliciaDB> db.propietarios.find({}, { dni: 1, licencia: 1, _id: 0 })
[
  { dni: '12345678A', licencia: 'ACTIVA' },
  { dni: '87654321B', licencia: 'VENCIDA' },
  { dni: '43215678C', licencia: 'VENCIDA' }
]
PoliciaDB> // 3. Direcciones del propietario con DNI "12345678A"

PoliciaDB> db.propietarios.findOne(
...   { dni: "12345678A" },
...   { direcciones: 1, _id: 0 }
... )
{
  direcciones: [ 'Calle Principal 123, Madrid', 'Avenida Libertad 45, Barcelona' ]
}

```

// 4. Dueño del arma GL123

```
var arma = db.armas.findOne({ serial: "GL123" })
```

```
db.propietarios.findOne({ _id: arma.propietarioid })
```

// 5. Armas de propietarios con licencia ACTIVA

```
var propietariosActivos = db.propietarios.find({ licencia: "ACTIVA" }).toArray()
```

```
var idsArmas = propietariosActivos.flatMap(p => p.armas_registradas)
```

```
db.armas.find({ _id: { $in: idsArmas } })
```

// 6. Propietarios sin armas registradas


```
db.propietarios.find({ armas_registradas: { $size: 0 } })
```

```
PoliciaDB> // 4. Dueño del arma GL123

PoliciaDB> var arma = db.armas.findOne({ serial: "GL123" })

PoliciaDB> db.propietarios.findOne({ _id: arma.propietarioId })
{
  _id: 1,
  dni: '12345678A',
  licencia: 'ACTIVA',
  armas_registradas: [ 1 ],
  direcciones: [ 'Calle Principal 123, Madrid', 'Avenida Libertad 45, Barcelona' ]
}

PoliciaDB> // 5. Armas de propietarios con licencia ACTIVA

PoliciaDB> var propietariosActivos = db.propietarios.find({ licencia: "ACTIVA" }).toArray()

PoliciaDB> var idsArmas = propietariosActivos.flatMap(p => p.armas_registradas)

PoliciaDB> db.armas.find({ _id: { $in: idsArmas } })
[
  {
    _id: 1,
    tipo: 'Pistola',
    serial: 'GL123',
    registrada: true,
    propietarioId: 1
  }
]
```

```
PoliciaDB> db.propietarios.find({ armas_registradas: { $size: 1 } })
[
  {
    _id: 1,
    dni: '12345678A',
    licencia: 'ACTIVA',
    armas_registradas: [ 1 ],
    direcciones: [ 'Calle Principal 123, Madrid', 'Avenida Libertad 45, Barcelona' ]
  },
  {
    _id: 2,
    dni: '87654321B',
    licencia: 'VENCIDA',
    armas_registradas: [ 2 ],
    direcciones: [ 'Plaza Mayor 7, Valencia' ]
  },
  {
    _id: 3,
    dni: '43215678C',
    licencia: 'VENCIDA',
    armas_registradas: [ 4 ],
    direcciones: [ 'Calle novogrod, Barcelona', 'Juan y medio 30, Sevilla' ]
  }
]
```

// 7. \$regex → Buscar armas con serial que empiece por "GL"

```
db.armas.find({ serial: { $regex: "^GL" } })
```

// 8. \$in → Propietarios con licencia ACTIVA o SUSPENDIDA

```
db.propietarios.find({ licencia: { $in: ["ACTIVA", "SUSPENDIDA"] } })
```

// 9. \$exists → Armas con propietario asignado

```
db.armas.find({ propietarioId: { $exists: true } })
```

```
PoliciaDB> db.armas.find({ serial: { $regex: "^GL" } })// 7. $regex → Buscar armas con serial que empiece por "GL"
[
  {
    _id: 1,
    tipo: 'Pistola',
    serial: 'GL123',
    registrada: true,
    propietarioId: 1
  }
]
```

```
PoliciaDB> db.armas.find({ serial: { $regex: "^GL" } })
```

```
[
  {
    _id: 1,
    tipo: 'Pistola',
    serial: 'GL123',
    registrada: true,
    propietarioId: 1
  }
]
```

```
PoliciaDB> // 8. $in → Propietarios con licencia ACTIVA o SUSPENDIDA
```

```
PoliciaDB> db.propietarios.find({ licencia: { $in: ["ACTIVA", "SUSPENDIDA"] } })
```

```
[
  {
    _id: 1,
    dni: '12345678A',
    licencia: 'ACTIVA',
    armas_registradas: [ 1 ],
    direcciones: [ 'Calle Principal 123, Madrid', 'Avenida Libertad 45, Barcelona' ]
  }
]
```

```
PoliciaDB> // 9. $exists → Armas con propietario asignado
```

```
PoliciaDB> db.armas.find({ propietarioId: { $exists: true } })
```

```
[
  {
    _id: 1,
    tipo: 'Pistola',
    serial: 'GL123',
    registrada: true,
    propietarioId: 1
  },
  {
    _id: 2,
    tipo: 'Rifle',
    serial: 'AK789',
    registrada: true,
    propietarioId: 1
  },
  {
    _id: 4,
    tipo: 'Revolver',
    serial: 'SW901',
    registrada: true,
    propietarioId: 1
  }
]
```

```
// 10. Contar armas registradas

db.armas.countDocuments({ registrada: true })

// 11. Ordenar propietarios por DNI

db.propietarios.find().sort({ dni: 1 })

// 12. Actualizar y devolver arma modificada

db.armas.findOneAndUpdate(

  { serial: "GL123" },

  { $set: { registrada: false } },

  { returnNewDocument: true }

)
```

```

PoliciaDB> // 10. Contar armas registradas

PoliciaDB> db.armas.countDocuments({ registrada: true })
3
PoliciaDB> // 11. Ordenar propietarios por DNI

PoliciaDB> db.propietarios.find().sort({ dni: 1 })
[
  {
    _id: 1,
    dni: '12345678A',
    licencia: 'ACTIVA',
    armas_registradas: [ 1 ],
    direcciones: [ 'Calle Principal 123, Madrid', 'Avenida Libertad 45, Barcelona' ]
  },
  {
    _id: 3,
    dni: '43215678C',
    licencia: 'VENCIDA',
    armas_registradas: [ 4 ],
    direcciones: [ 'Calle novogrod, Barcelona', 'Juan y medio 30, Sevilla' ]
  },
  {
    _id: 2,
    dni: '87654321B',
    licencia: 'VENCIDA',
    armas_registradas: [ 2 ],
    direcciones: [ 'Plaza Mayor 7, Valencia' ]
  }
]
PoliciaDB> db.armas.findOneAndUpdate(
...   { serial: "GL123" },
...   { $set: { registrada: false } },
...   { returnNewDocument: true }
... )
{
  _id: 1,
  tipo: 'Pistola',
  serial: 'GL123',
  registrada: false,
  propietarioId: 1
}
PoliciaDB>

```

Desarrolla 3 ejemplos utilizando la función `forEach()`.

-- 7 Foreach // 1. Listar seriales de armas

```
db.armas.find().forEach(arma => print(Serial: ${arma.serial}))
```

```
PoliciaDB> // 1. Listar seriales de armas

PoliciaDB> db.armas.find().forEach(arma => print(`Serial: ${arma.serial}`))
Serial: GL123
Serial: AK789
Serial: SW901
```

// 2. Actualizar direcciones de propietarios sin el campo `direcciones`

```
db.propietarios.find({ direcciones: { $exists: false } }).forEach(function(p) {
db.propietarios.updateOne({ _id: p._id }, { $set: { direcciones: [] } }); print(Propietario
con _id ${p._id} actualizado.);});
```

```
PoliciaDB> // 2. Actualizar direcciones de propietarios sin el campo `direcciones`

PoliciaDB> db.propietarios.find({ direcciones: { $exists: false } }).forEach(function(p) {
...   db.propietarios.updateOne(
...     { _id: p._id },
...     { $set: { direcciones: [] } }
...   );
...   print(`Propietario con _id ${p._id} actualizado.`);
... });

PoliciaDB>
```

// 3. Mostrar propietarios y sus armas

```
db.propietarios.find().forEach(p => { const armas = db.armas.find({ _id: { $in:
p.armas_registradas }}).toArray() print(Propietario: ${p.dni} - Armas:
${armas.map(a => a.serial).join(", ")}))})
```

```
PoliciaDB> // 3. Mostrar propietarios y sus armas

PoliciaDB> db.propietarios.find().forEach(p => {
...   const armas = db.armas.find({ _id: { $in: p.armas_registradas } }).toArray()
...   print(`Propietario: ${p.dni} - Armas: ${armas.map(a => a.serial).join(", ")}`)
... })
Propietario: 12345678A - Armas: GL123
Propietario: 87654321B - Armas: AK789
Propietario: 43215678C - Armas: SW901
```

Redacta un pequeño tutorial sobre el uso de MongoDB Compass.

Lo primero ir a la web y descargar el programa

For more information, see our [documentation pages](#).

Compass

The full version of MongoDB Compass, with all features and capabilities.

Readonly Edition

This version is limited strictly to read operations, with all write and delete capabilities removed.

Isolated Edition

This version disables all network connections except the connection to the MongoDB instance.

Learn more

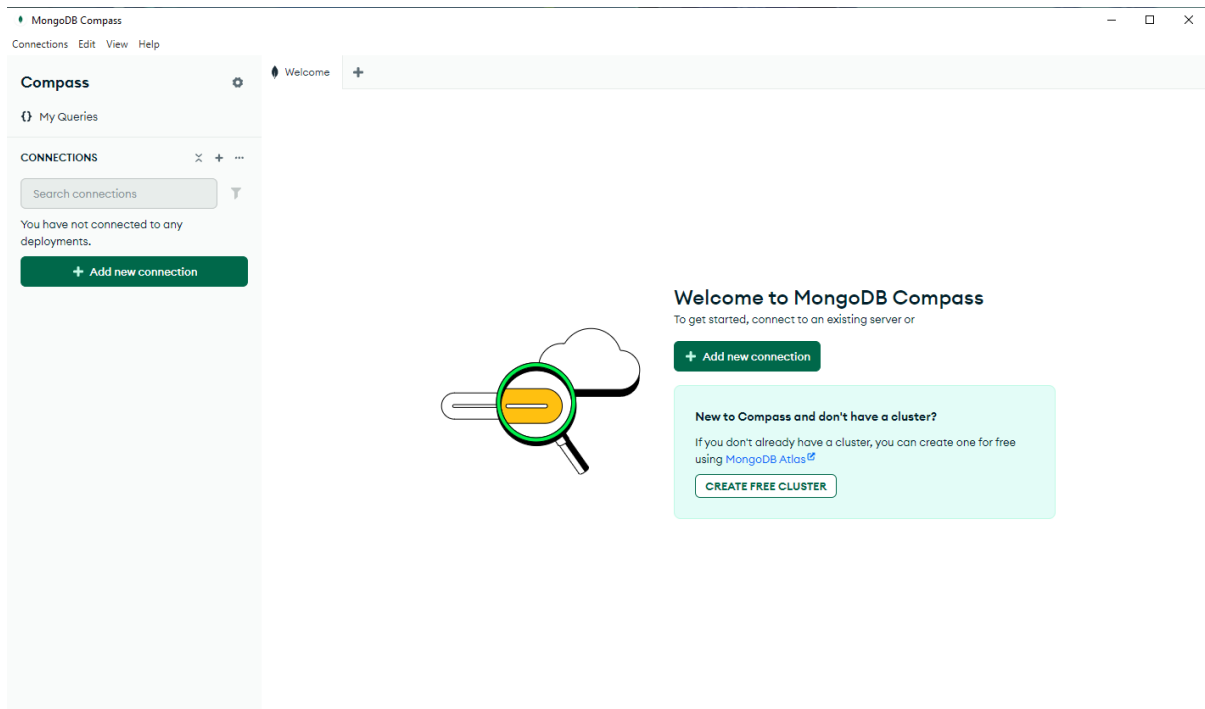
Version	1.46.1 (Stable)	▼
Platform	Windows 64-bit (10+)	▼
Package	exe	▼

Download 

 Copy link

More Options 

Iniciar la aplicacion



Añadir la ruta de conexión en nuestro caso localhost y configurar usuario contraseña y base de datos

New Connection

Manage your connection settings

URI ⓘ Edit Connection String ☒

mongodb://admin:admin123@localhost:27017/?authSource=PoliciaDB

Name

Color

New Connection

Manage your connection settings

Authentication Method

Username/Password

OIDC

X.509

Kerberos

LDAP

AWS IAM

Username

admin

Optional

Password

Optional

Authentication Database ⓘ

PoliciaDB

Optional

Authentication Mechanism

Default

SCRAM-SHA-1

SCRAM-SHA-256

How do I find my connection string in Atlas?

If you have an Atlas cluster, go to the Cluster view. Click the 'Connect' button for the cluster to which you wish to connect. [See example](#)

How do I format my connection string?

[See example](#)

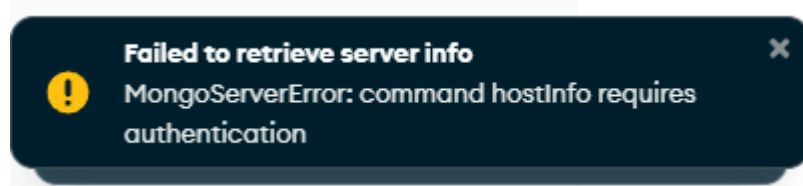
Cancel

Save

Connect

Save & Connect

En nuestro caso, aunque este bien configurado dara error



Para finalizar, debes investigar por tu cuenta para subir la base de datos a la nube con MongoDB Atlas indicando paso a paso cómo lo habéis hecho y aportando recortes de pantalla.

Mongo atlas no deja ejecutarse en el ordenador ni siquiera reconoce el comando

```
PoliciaDB> use PoliciaDB
already on db PoliciaDB
PoliciaDB> db.runCommand({dump: 1, query: {}, out: "./policia_backup"})
MongoServerError[CommandNotFound]: no such command: 'dump'
PoliciaDB>
```